

Исаев Актан
гг 93 21 22.

Задание:

1. Провести выкладки и обосновать, что для процесса (8) выполняется условие, накладываемое на броуновское движение. В частности, доказать, что $EB_{k\Delta} = 0$, $EB_{k\Delta}^2 = k\Delta$, $EB_{k\Delta} B_{l\Delta} = \Delta \min(l, k)$, при $B_0 = 0$.

$$(8) \begin{cases} B_{(k+1)\Delta} = B_{k\Delta} + \varepsilon(k+1)\Delta, & k = 0, 1, \dots \\ \text{где } \varepsilon_{k\Delta} \sim \mathcal{N}(0, \Delta), \text{ а } (k+1)\Delta - \text{последовательность} \\ \text{моментов наблюдений} \\ \text{процесса } \{B_t\}, t \geq 0. \end{cases}$$

Доказательство:

а) Рассмотрим $B_{k\Delta}$ как сумму случайных величин:

$$B_{k\Delta} = \sum_{i=1}^k \varepsilon_{i\Delta}$$

Поскольку $B_{k\Delta}$ представляет собой сумму независимых слуг. величин $\varepsilon_{i\Delta}$, то мат. ожидание $B_{k\Delta}$ можно найти как сумму мат. ожиданий этих величин

$$EB_{k\Delta} = E\left(\sum_{i=1}^k \varepsilon_{i\Delta}\right) = \sum_{i=1}^k E\varepsilon_{i\Delta}, \quad \text{а так как } E\varepsilon_{i\Delta} = 0 \text{ для всех } i, \text{ то}$$
$$EB_{k\Delta} = 0 \quad / \text{Доказано.}$$

б)

$$DB_{k\Delta} = EB_{k\Delta}^2 - (EB_{k\Delta})^2$$

$= 0 \text{ по а)}$

~~$DB_{k\Delta} = EB_{k\Delta}^2 - (EB_{k\Delta})^2$~~

$$EB_{k\Delta}^2 = DB_{k\Delta} = D\left(\sum_{i=1}^k \varepsilon_{i\Delta}\right) = \sum_{i=1}^k D\varepsilon_{i\Delta} = \sum_{i=1}^k \underbrace{k \cdot \Delta}_{\Delta} = k\Delta$$

$$EB_{k\Delta}^2 = DB_{k\Delta} = k\Delta \quad / \text{Доказано.}$$

$$c) B_{k\Delta} = \sum_{i=1}^k \varepsilon_{i\Delta},$$

$$E(B_{k\Delta} B_{e\Delta}) = E\left(\sum_{i=1}^k \varepsilon_{i\Delta} \sum_{j=1}^e \varepsilon_{j\Delta}\right) = E\left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^e \varepsilon_{i\Delta} \cdot \varepsilon_{j\Delta}\right)$$

приращения $\varepsilon_{i\Delta}$ независимы.

Если $i \neq j$, то:

$$E(\varepsilon_{i\Delta} \varepsilon_{j\Delta}) = E(\varepsilon_{i\Delta}) \cdot E(\varepsilon_{j\Delta}) = 0$$

поэтому остаются только слагаемые, где $i = j$ и можно записать следующее:

$$E(B_{k\Delta} B_{e\Delta}) = \sum_{i=1}^{\min(k, e)} E(\varepsilon_{i\Delta}^2) \left\{ \begin{array}{l} \text{мы взяли сумму} \\ \text{только до } \min(k, e), \\ \text{поскольку для } i > \min(k, e) \\ \text{одно из суммируемых} \\ \text{значений } B_{k\Delta} \text{ или } B_{e\Delta} \text{ не} \\ \text{будет содержать } \varepsilon_{i\Delta} \text{ и} \\ \text{тогда произведение даст ноль} \end{array} \right.$$

~~из-за независимости слагаемых~~

Так как $D(\varepsilon_{i\Delta}) = \Delta$, то

$$E(B_{k\Delta} B_{e\Delta}) = \sum_{i=1}^{\min(k, e)} \Delta$$

Ну и так как сумма состоит из $\min(k, e)$ слагаемых, каждое из которых равно Δ , получаем:

$$E(B_{k\Delta} B_{e\Delta}) = \min(k, e) \cdot \Delta \quad / \text{Доказано.}$$